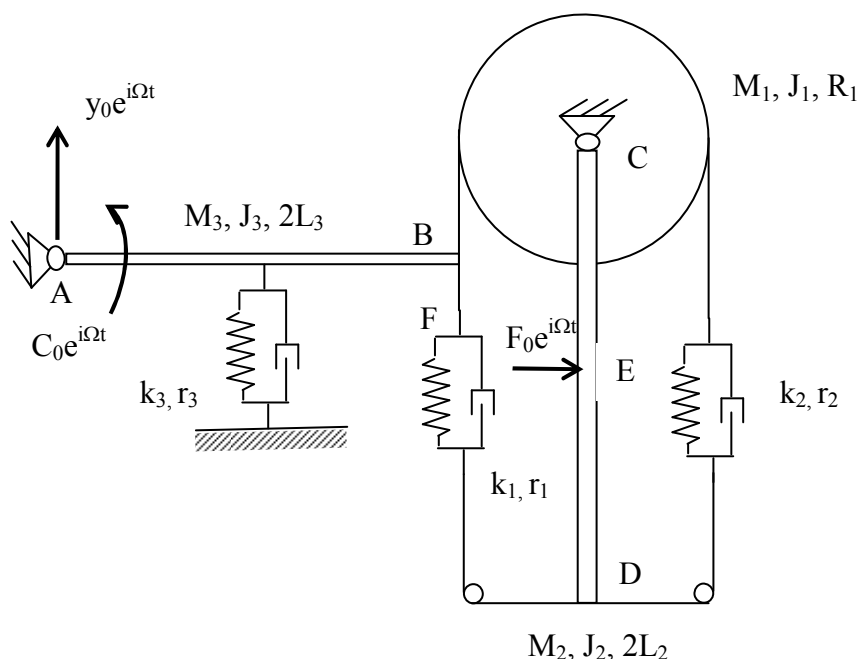


Dinamica dei Sistemi Meccanici

23 febbraio 2009



Si vuole studiare il comportamento dinamico del sistema meccanico rappresentato in figura, disposto nel piano verticale, in cui il disco e il pendolo ruotano in modo indipendente attorno allo stesso centro C. Si chiede di svolgere i seguenti punti:

1. scrivere le equazioni di moto linearizzate intorno alla posizione di equilibrio statico rappresentata in figura;
2. calcolare le frequenze proprie e i corrispondenti modi di vibrare;
3. calcolare la risposta in frequenza della rotazione del disco e della rotazione del pendolo CD, per coppia armonica di modulo unitario applicata all'asta AB. Salvare il risultato come CNxxx1.fig e CNxxx2.fig, dove CN è una sigla costituita dalla prima lettera del cognome (C) e dalla prima lettera del nome (N), seguita dalle ultime tre cifre della matricola (es. per Bruni Stefano 123456: BS4561).
4. calcolare la risposta in frequenza della rotazione dell'asta AB e dello spostamento orizzontale del punto E a distanza L_2 dall'estremo C del pendolo, per forza armonica di modulo unitario applicata al punto E. Salvare il risultato come CNxxx3.fig, CNxxx4.fig;
5. calcolare la risposta in frequenza della rotazione dell'asta AB e della rotazione del pendolo CD per spostamento impresso verticale di modulo unitario applicato alla cerniera A dell'asta. Salvare il risultato come CNxxx5.fig, CNxxx6.fig;
6. calcolare la risposta in frequenza della reazione vincolare corrispondente allo spostamento impresso definito nel punto precedente e del tiro trasmesso dalla fune nel tratto BF, per effetto dello spostamento impresso stesso. Salvare il risultato come CNxxx7.fig, CNxxx8.fig.

$M_1 = 5 \text{ kg}$	$J_1 = 0.5 \text{ kgm}^2$	$k_1 = 1000 \text{ N/m}$	$r_1 = 0.5 \text{ Ns/m}$	$R_1 = 0.2 \text{ m}$
$M_2 = 5 \text{ kg}$	$J_2 = 0.5 \text{ kgm}^2$	$k_2 = 1000 \text{ N/m}$	$r_2 = 0.5 \text{ Ns/m}$	$L_2 = 0.6 \text{ m}$
$M_3 = 5 \text{ kg}$	$J_3 = 0.5 \text{ kgm}^2$	$k_3 = 3000 \text{ N/m}$	$r_3 = 50 \text{ Ns/m}$	$L_3 = 0.6 \text{ m}$

Nota: Raccogliere le istruzioni MATLAB necessarie allo svolgimento dell'esercizio in un file di nome CNxxx.m (es. per Bruni Stefano 123456: BS456.m). Tutti i file (.fig e .m) da consegnare devono essere OBBLIGATORIAMENTE compressi in un file di nome CNxxx.zip (o CNxxx.rar) che dovrà essere consegnato mediante upload nel portale dei corsi on-line del Politecnico di Milano. Ogni studente dovrà:

1. collegarsi al sito <http://corsi.metid.polimi.it/> mediante il browser installato sul PC della propria postazione;
2. accedere al portale autenticandosi con la propria matricola e la propria password;
3. selezionare la sezione *Area condivisa* del corso di Dinamica dei Sistemi Meccanici – B;
4. selezionare la cartella *Appello: 23 febbraio 2009*
5. selezionare la voce *Carica nuovo file*;
6. riempire il campo *Titolo* con la propria sigla CNxxx (es. per Bruni Stefano 123456: BS456);
7. selezionare il file compresso CNxxx.zip con il pulsante *Sfoglia...*
8. confermare l'operazione mediante il pulsante *Invia*.